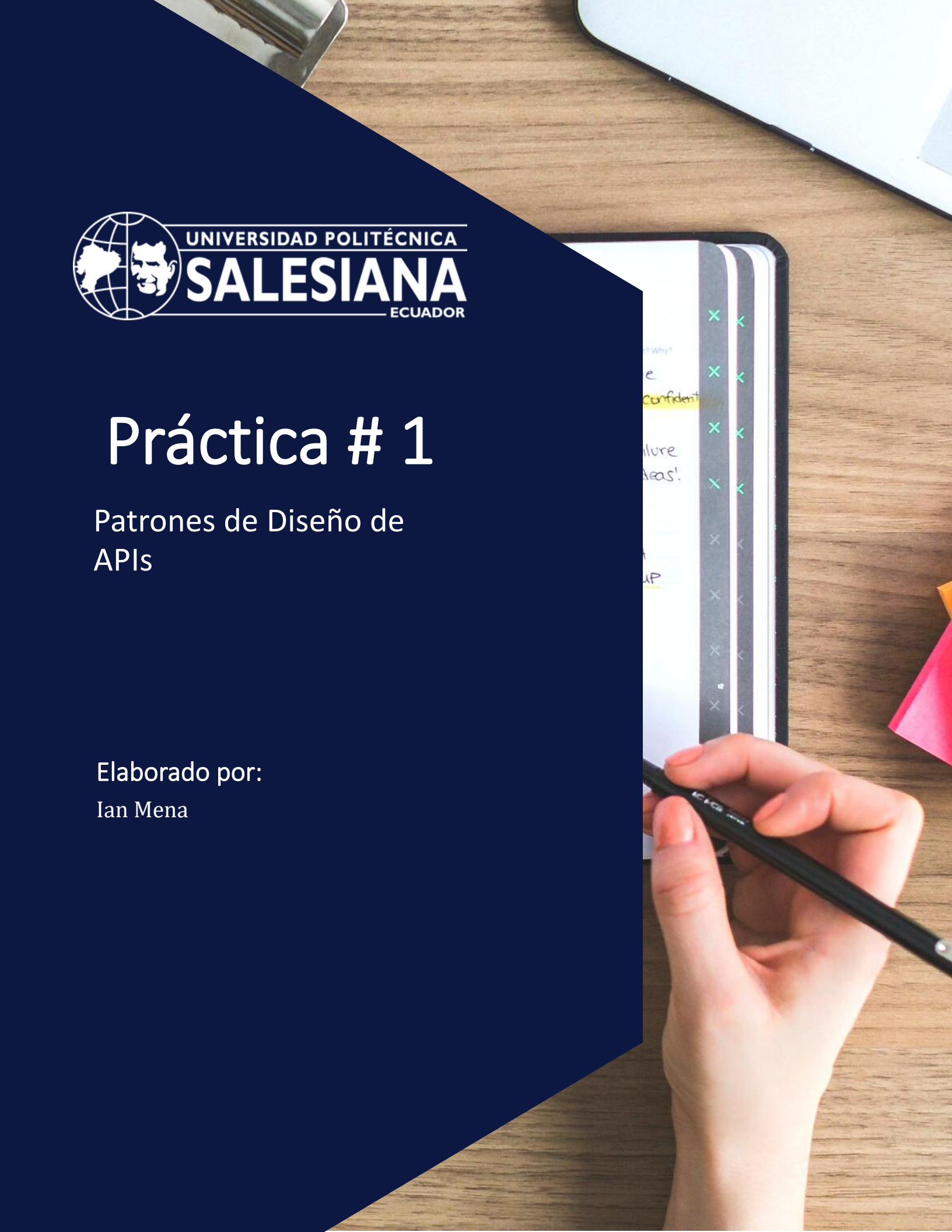


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR

Práctica # 1

Patrones de Diseño de APIs

Elaborado por:

Ian Mena

Actividades

Práctica: Uso de POSTMAN

Descripción de la actividad

En la práctica se realizó el consumo y prueba de diferentes endpoints de la **API REST de PayPal**, específicamente del módulo de **Subscriptions – Plans**, utilizando Postman como herramienta para enviar las solicitudes HTTP y analizar las respuestas obtenidas.

El objetivo fue comprender el funcionamiento de una API externa y observar cómo se administra el ciclo de vida de un plan de suscripción mediante operaciones de creación, consulta y cambio de estado.

Para realizar las pruebas fue necesario configurar previamente la URL base de la API, los datos de autenticación y variables como product_id y billing_plan_id. Estas variables permiten reutilizar los identificadores generados por PayPal en las diferentes solicitudes sin tener que ingresarlos manualmente cada vez.

Las operaciones probadas fueron:

1. **Crear un plan – POST /v1/billing/plans**
   Se creó un nuevo plan de suscripción asociado a un producto existente. En el cuerpo de la petición se configuraron datos como el nombre, descripción, estado, ciclos de facturación, frecuencia de cobro, moneda y precio.
   La API respondió con el código **201 Created**, indicando que el plan fue creado correctamente y devolviendo su identificador único.

2. **Listar planes – GET /v1/billing/plans**
   Se consultaron los planes existentes utilizando parámetros de paginación como page_size y page. La respuesta fue **200 OK** y devolvió una colección de planes junto con información como identificador, nombre, estado, precio y ciclos de facturación.

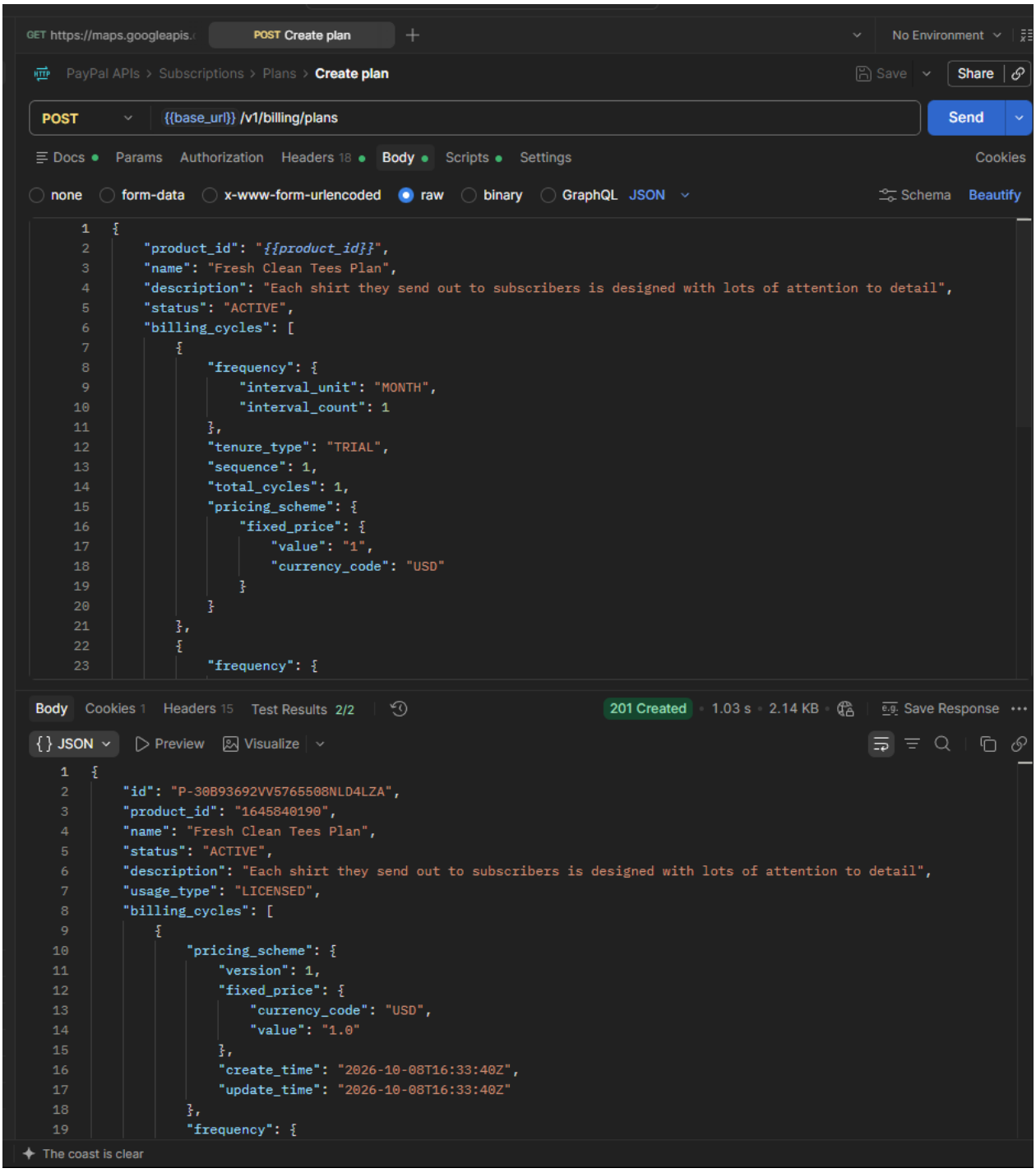
3. **Consultar los detalles de un plan – GET /v1/billing/plans/{billing_plan_id}**
   Se utilizó el identificador generado durante la creación para obtener la información específica de un plan. La API respondió con **200 OK**, mostrando su configuración completa, incluyendo los ciclos de facturación, precio, moneda y estado.

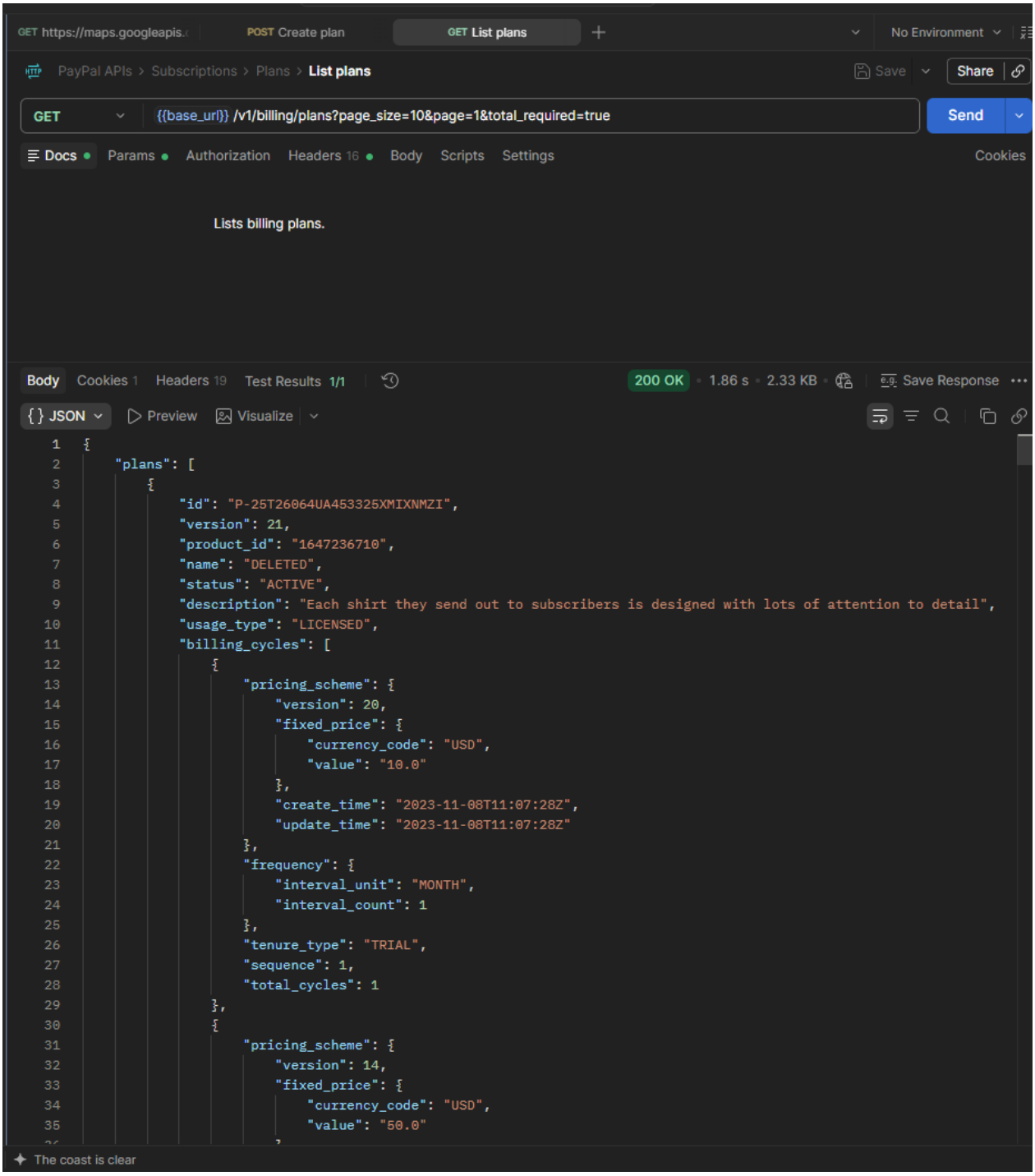
4. **Desactivar un plan – POST /v1/billing/plans/{billing_plan_id}/deactivate**
   Se realizó una solicitud para cambiar el estado del plan y evitar que pueda utilizarse para nuevas suscripciones. La operación respondió con **204 No Content**, lo que indica que la solicitud fue procesada correctamente aunque no se devuelva información en el cuerpo de la respuesta.

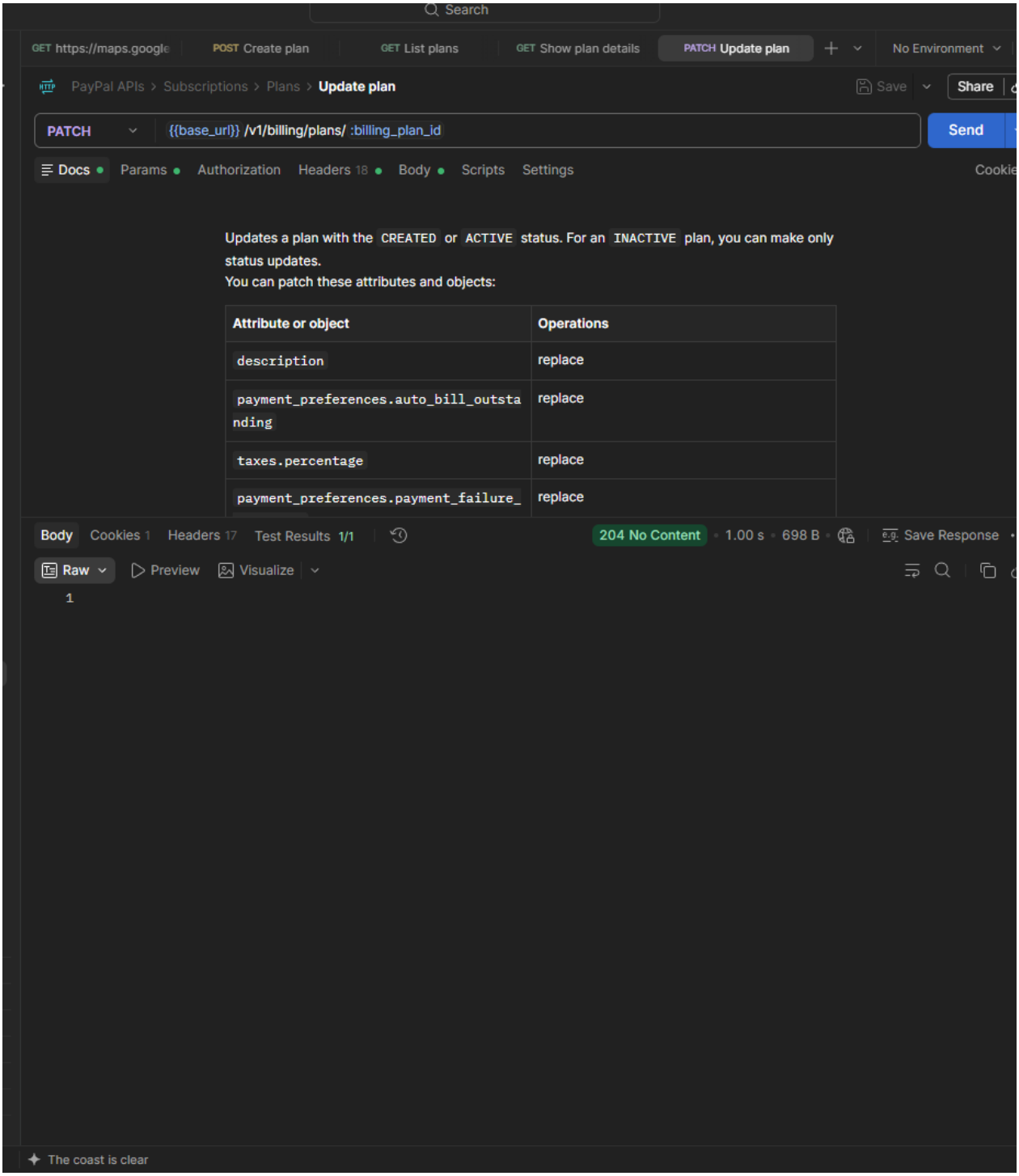
5. **Activar un plan – POST /v1/billing/plans/{billing_plan_id}/activate**
   Finalmente, se volvió a activar el mismo plan utilizando su identificador. La API respondió nuevamente con **204 No Content**, confirmando que el cambio de estado fue realizado exitosamente.

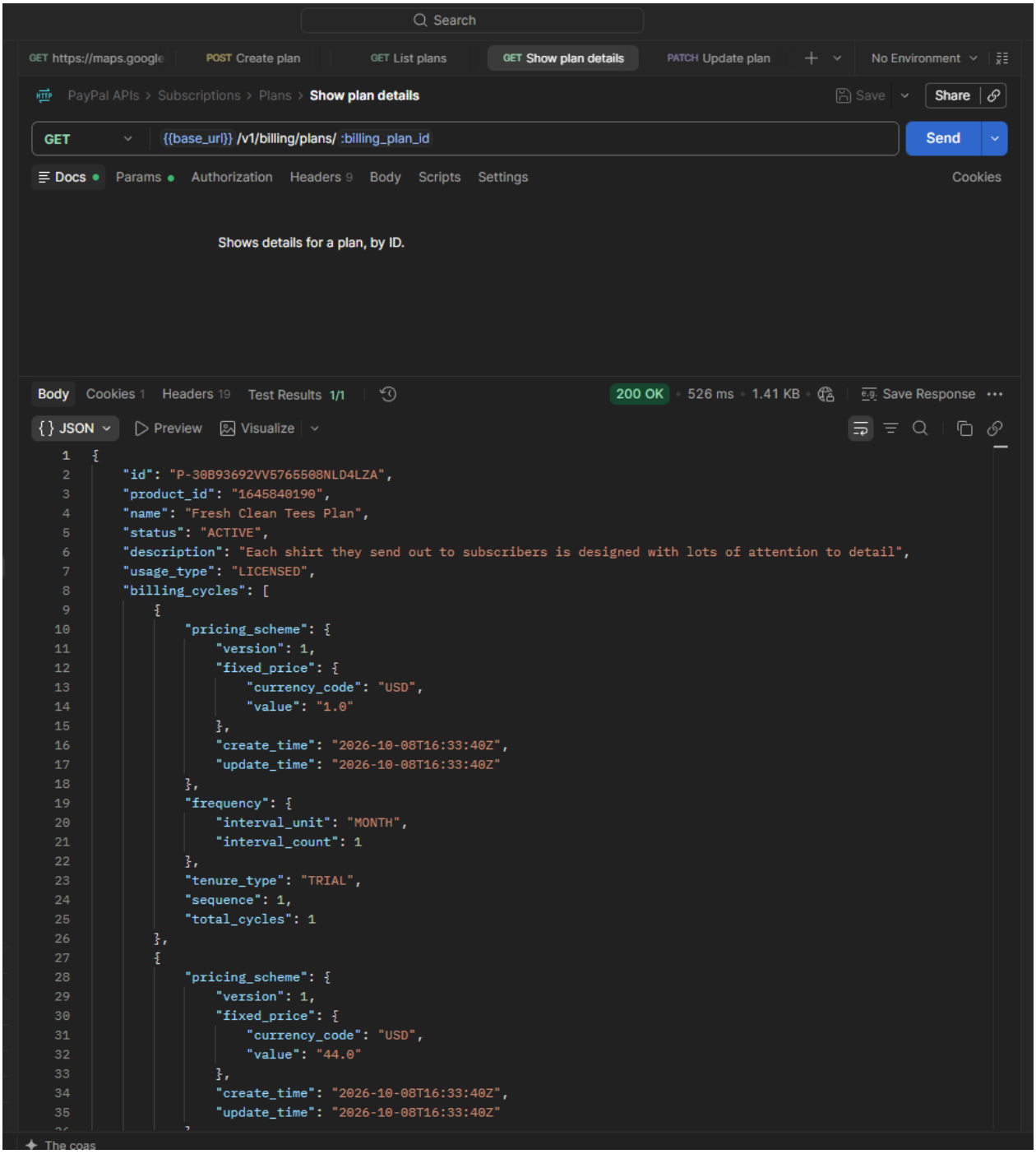
Durante toda la práctica también se verificaron los **códigos de estado HTTP**, los cuerpos JSON enviados y recibidos, los parámetros utilizados y la correcta utilización de los identificadores entre las distintas operaciones. Esto permitió comprobar que los endpoints de PayPal siguen una estructura REST y que cada operación tiene una responsabilidad específica dentro de la administración de planes de suscripción.

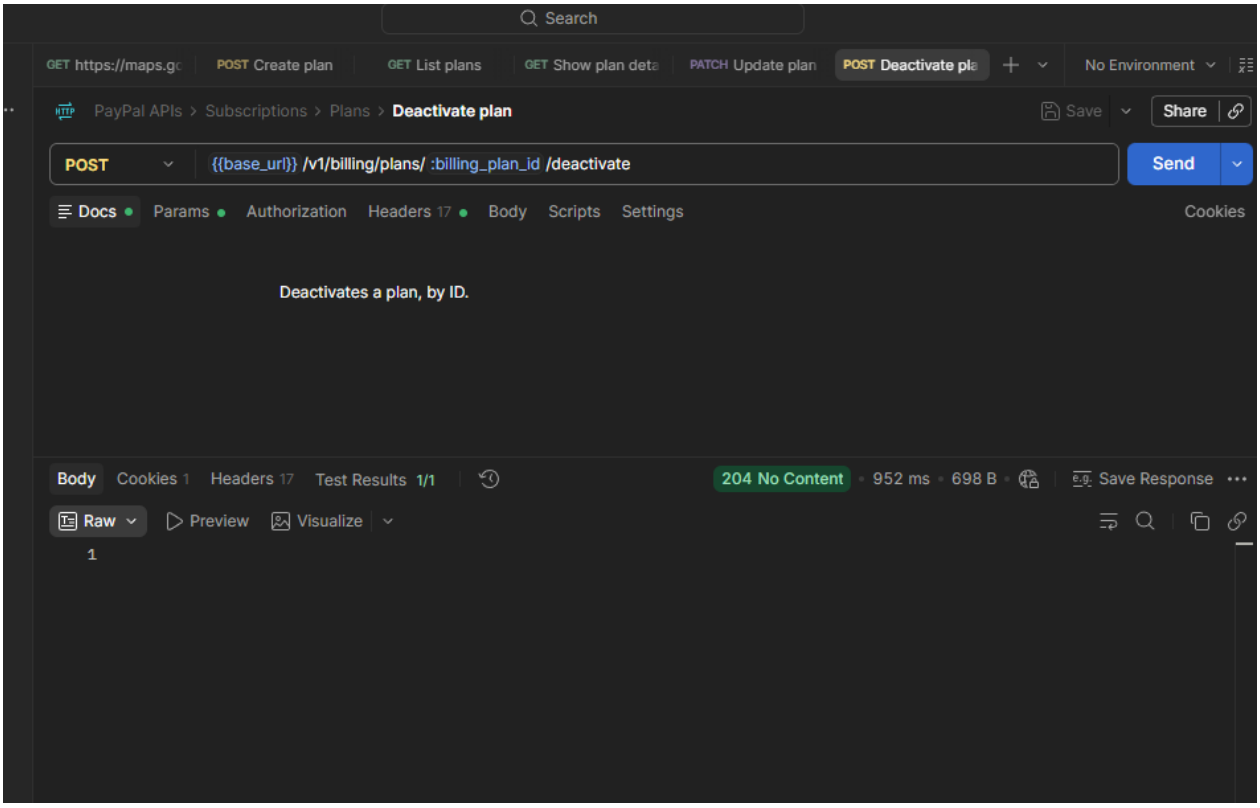
Captura de Pantallas Funcionales:




GET https://maps.googleapis.
POST Create plan
GET List plans
No Environment
PayPal APIs › Subscriptions › Plans › List plans
Save
Share
GET
{{base_url}} /v1/billing/plans?page_size=10&page=1&total_required=true
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 16
Body
Scripts
Settings
Cookies
Lists billing plans.
Body
Cookies 1
Headers 19
Test Results 1/1
200 OK
1.86 s
2.33 KB
Save Response
{ } JSON
Preview
Visualize
{
"plans": [
{
"id": "P-25T26064UA453325XMIXNMZI",
"version": 21,
"product_id": "1647236710",
"name": "DELETED",
"status": "ACTIVE",
"description": "Each shirt they send out to subscribers is designed with lots of attention to detail",
"usage_type": "LICENSED",
"billing_cycles": [
{
"pricing_scheme": {
"version": 20,
"fixed_price": {
"currency_code": "USD",
"value": "10.0"
},
"create_time": "2023-11-08T11:07:28Z",
"update_time": "2023-11-08T11:07:28Z"
},
"frequency": {
"interval_unit": "MONTH",
"interval_count": 1
},
"tenure_type": "TRIAL",
"sequence": 1,
"total_cycles": 1
},
{
"pricing_scheme": {
"version": 14,
"fixed_price": {
"currency_code": "USD",
"value": "50.0"
The coast is clear


Search
GET https://maps.google
POST Create plan
GET List plans
GET Show plan details
PATCH Update plan
No Environment
PayPal APIs > Subscriptions > Plans > Update plan
Save
Share
PATCH
{{base_url}} /v1/billing/plans/ :billing_plan_id
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 18
Body
Scripts
Settings
Cookie
Updates a plan with the CREATED or ACTIVE status. For an INACTIVE plan, you can make only status updates.
You can patch these attributes and objects:
Attribute or object
Operations
description
replace
payment_preferences.auto_bill_outstanding
replace
taxes.percentage
replace
payment_preferences.payment_failure_
replace
Body
Cookies 1
Headers 17
Test Results 1/1
204 No Content
1.00 s
698 B
Save Response
Raw
Preview
Visualize
1
The coast is clear


Search
GET https://maps.google
POST Create plan
GET List plans
GET Show plan details
PATCH Update plan
No Environment
PayPal APIs › Subscriptions › Plans › Show plan details
Save
Share
GET
{{base_url}} /v1/billing/plans/ :billing_plan_id
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
Shows details for a plan, by ID.
Body
Cookies 1
Headers 19
Test Results 1/1
200 OK
526 ms
1.41 KB
Save Response
{} JSON
Preview
Visualize
{
"id": "P-30B93692VV5765508NLD4LZA",
"product_id": "1645840190",
"name": "Fresh Clean Tees Plan",
"status": "ACTIVE",
"description": "Each shirt they send out to subscribers is designed with lots of attention to detail",
"usage_type": "LICENSED",
"billing_cycles": [
{
"pricing_scheme": {
"version": 1,
"fixed_price": {
"currency_code": "USD",
"value": "1.0"
},
"create_time": "2026-10-08T16:33:40Z",
"update_time": "2026-10-08T16:33:40Z"
},
"frequency": {
"interval_unit": "MONTH",
"interval_count": 1
},
"tenure_type": "TRIAL",
"sequence": 1,
"total_cycles": 1
},
{
"pricing_scheme": {
"version": 1,
"fixed_price": {
"currency_code": "USD",
"value": "44.0"
},
"create_time": "2026-10-08T16:33:40Z",
"update_time": "2026-10-08T16:33:40Z"



Conclusiones:

Conclusión 1.

La práctica permitió comprobar que una API REST permite separar claramente las diferentes operaciones de un recurso mediante endpoints y métodos HTTP. En PayPal, la creación y consulta de planes utilizan operaciones como POST y GET, mientras que las acciones específicas sobre el estado del recurso, como activar o desactivar un plan, se realizan mediante endpoints definidos para dichas acciones. Además, los códigos HTTP como 200, 201 y 204 permiten conocer fácilmente el resultado de cada solicitud.

Conclusión 2.

El uso de identificadores y variables es fundamental cuando se trabaja con APIs, ya que los recursos se encuentran relacionados entre sí. Por ejemplo, para consultar, activar o desactivar un plan es necesario conservar el billing_plan_id obtenido durante su creación. Herramientas como Postman

facilitan este proceso mediante variables y permiten validar el comportamiento de una API antes de integrarla dentro de una aplicación, reduciendo errores durante el desarrollo.